Pengolahan Citra Digital
Tugas Warna pada Citra Digital

Nama : Fabyan Aktrinaldi
NIM : F1G124029
Kelas : A

1. Mengapa Warna pada Citra Digital Direpresentasikan dalam Kanal BGR?

Representasi warna dalam tiga kanal (Biru, Hijau, Merah) berakar dari cara mata manusia mendeteksi warna. Retina manusia memiliki tiga jenis sel kerucut (cone) yang masing-masing paling sensitif terhadap panjang gelombang cahaya merah, hijau, dan biru. Karena itu, hampir seluruh warna yang dapat dilihat manusia dapat direkonstruksi dengan mencampurkan tiga warna dasar tersebut, sebuah prinsip yang dikenal sebagai model warna aditif (RGB).

Sensor kamera digital, baik CCD maupun CMOS, meniru prinsip biologis ini dengan menempatkan filter warna di depan setiap piksel sensor, umumnya menggunakan pola Bayer filter. Dengan filter tersebut, setiap piksel hanya merekam intensitas cahaya untuk satu warna dasar, kemudian hasilnya digabungkan secara komputasi menjadi tiga kanal warna utuh yang membentuk citra berwarna.

Urutan BGR (bukan RGB) yang digunakan pada beberapa sistem, seperti pustaka OpenCV, merupakan warisan historis dari format bitmap Windows (BMP). Pada masa awal pengembangan komputer grafis, arsitektur hardware video card menyusun data piksel dalam urutan byte biru-hijau-merah. Berdasarkan penjelasan dari LearnOpenCV (2015), OpenCV dikembangkan mengikuti konvensi tersebut agar tetap kompatibel dengan format lama, sehingga urutan BGR dipertahankan sebagai standar internal meskipun sebagian besar pustaka lain, seperti PIL dan matplotlib, serta standar web, menggunakan urutan RGB.

2. Alternatif Representasi Warna Selain BGR/RGB

Selain model RGB/BGR, terdapat beberapa model representasi warna lain yang muncul untuk menjawab keterbatasan RGB pada kebutuhan tertentu. Dikutip dari GeeksforGeeks, masing-masing model warna ini memiliki karakteristik dan kegunaan yang berbeda tergantung konteks penerapannya.

- **HSV/HSI (Hue, Saturation, Value/Intensity)**
  Muncul karena RGB kurang intuitif bagi manusia ketika ingin mengatur warna, misalnya mencerahkan atau memudarkan warna, yang pada RGB memerlukan perubahan tiga nilai sekaligus. HSV memisahkan informasi corak warna (hue), kepekatan warna (saturation), dan tingkat kecerahan (value), sehingga lebih mudah digunakan untuk segmentasi warna maupun pengeditan citra.

- **CMYK (Cyan, Magenta, Yellow, Key/black)**
  Digunakan pada industri percetakan. RGB merupakan model warna aditif yang sesuai untuk cahaya pada layar, sedangkan proses cetak menggunakan tinta yang bersifat subtraktif karena menyerap cahaya, bukan memancarkannya. CMYK muncul untuk memenuhi kebutuhan reproduksi warna yang akurat menggunakan tinta cetak.
- **YCbCr (atau YUV)**
  Memisahkan informasi luminansi atau kecerahan (Y) dari informasi krominansi atau warna (Cb dan Cr). Model ini muncul karena mata manusia lebih peka terhadap perubahan kecerahan dibandingkan perubahan warna, sehingga memungkinkan teknik kompresi yang lebih efisien melalui pengurangan resolusi kanal warna tanpa penurunan kualitas visual yang signifikan (chroma subsampling), yang banyak diterapkan pada format JPEG dan video digital.
- **Lab (CIELAB)**
  Dirancang agar jarak numerik antar warna sesuai dengan persepsi visual manusia (perceptually uniform), sehingga berguna untuk perbandingan warna secara objektif, misalnya pada industri kendali mutu (quality control) percetakan dan tekstil.

3. Kesimpulan

Representasi warna dalam kanal BGR/RGB didasarkan pada sifat fisiologis penglihatan manusia dan diadopsi oleh sensor kamera digital, dengan urutan BGR pada beberapa sistem sebagai warisan konvensi teknis lama. Model warna alternatif seperti HSV, CMYK, YCbCr, dan Lab muncul untuk menjawab kebutuhan spesifik di luar keterbatasan RGB, seperti kemudahan pengeditan, akurasi cetak, efisiensi kompresi, dan konsistensi persepsi visual.

4. Daftar Pustaka

LearnOpenCV. (2015). Why does OpenCV use BGR color format?. Diakses dari https://learnopencv.com/why-does-opencv-use-bgr-color-format/

GeeksforGeeks. (2025). Difference Between RGB, CMYK, HSV, and YIQ Color Models. Diakses dari https://www.geeksforgeeks.org/computer-graphics/difference-between-rgb-cmyk-hsv-and-yiq-color-models/